

Prof.Dr.Rahib H.Abiyev

BÜYÜK M YÖNTEMİ

BÜYÜK M YÖNTEMİ

Eğer bir DP'de $>$ veya $=$ kısıtlar varsa, Simpleks yöntemi kullanılarak bir başlangıç temel olurlu çözümü (bfs) oluşturulamaz.

Bu durumda Büyük M (Big M) yöntemi veya İki Aşamalı (Two Phase) Simpleks yöntemi kullanılmalıdır.

Büyük M yöntemi Simpleks Algoritmasının bir türüdür: Soruna yapay (artificial) değişkenler de eklenerek bir bfs bulunur. DP'nin amaç fonksiyonu da sonuçta yapay değişkenlerin katsayıları 0 olacak şekilde yeniden düzenlenir

BÜYÜK M YÖNTEMİ

Adımlar

1. Öncelikle tüm kısıtlar sağ taraf (STv Right Hand Side s RHS) değerleri negatif olmayacak şekilde düzenlenir (ST değeri negatif olan kısıtlar s_1 ile çarpılır. Bu çarpım sonucu eşitsizliğin yönünün değişeceğini unutmayınız). Düzenlemelerden sonra her kısıt $<$, $>$ veya $=$ kısıt olarak sınıflandırılır
2. Tüm kısıtlar standart biçime çevrilir. Eğer kısıt $<$ kısıtsa, sol tarafa simpleks yönteminde olduğu gibi gevşek değişken s_i eklenir. Eğer kısıt $>$ kısıtsa, sol taraftan bir fazlalık (excess) değişken e_i çıkarılır.
3. Tüm $>$ veya $=$ kısıtların sol tarafına bir yapay değişken a_i eklenir. Aynı zamanda yapay değişkenler için işaret sınırlaması ($a_i > 0$) da eklenir.
4. M çok büyük bir sayı olsun. Eğer DP enküçükleme sorunu ise, amaç fonksiyonuna (her yapay değişken için) $M a_i$ eklenir. Eğer DP enbüyükleme sorunu ise, amaç fonksiyonuna (her yapay değişken için) $-M a_i$ eklenir.
5. Her yapay değişken başlangıç temel çözümünde olacağı için amaç fonksiyonundan (0. satır) elenmelidir (katsayıları sıfır olacak şekilde düzenleme yapılmalıdır). Daha sonra simpleks algoritmasının adımları kullanılarak (M 'nin büyük bir sayı olduğu unutulmadan) çözüme gidilir

Yukarıdaki 5 adımla düzenlenen yeni DP'nin en iyi çözümünde tüm yapay değişkenler 0'a eşit çıkarsa, esas sorunun en iyi çözümü bulunmuştur. Eğer yeni DP'nin en iyi çözümünde en az bir yapay değişken pozitif bir değer alırsa, esas sorun çözümsüzdür (infeasible)

BÜYÜK M YÖNTEMİ

Örnek 1. Oranj Meyve Suyu (Winston&4.10.,&s.&164)

Bevco şirketi, portakal gazozu ile portakal suyunu karıştırarak Oranj ismiyle portakallı meyve suları üretmektedir. Portakal gazozunun bir onsunda 0.5 oz. şeker ve 1 mg C vitamini vardır. Portakal suyunun bir onsunda ise 0.25 oz. şeker ve 3 mg C vitamini vardır. Bevco bir oz. portakal gazozu üretmek için 2¢, bir oz. portakal suyu üretmek için ise 3¢ harcamaktadır. Şirketin pazarlama bölümü Oranj'ı 10 oz.luk şişelerde satmak istemektedir. Bevco'nun her bir şişede en az 20 mg C vitamini bulunmasını ve en çok 4 oz. şeker olması şartını en az maliyetle karşılamasını sağlayınız.

DP Modeli:

x_1 ve x_2 bir şişe Oranj'da bulunması gereken portakal gazozu ve portakal suyu miktarı olsun. DP modeli aşağıdaki gibi kurulur

Resource	Oranj Soda	Oranj Juce	
Sugar	0.5	0.25	4
C vitamin	1	3	20
Costs (\$)	2	3	

In 10 bottle

$$\begin{aligned} \min z &= 2x_1 + 3x_2 && (\text{şeker kısıdı}) \\ 0.5x_1 + 0.25x_2 &\leq 4 && (\text{C vit. kısıdı}) \\ x_1 + x_2 &= 10 && (10 \text{ oz'luk şişe kısıdı}) \\ x_1, x_2 &> 0 \end{aligned}$$

BÜYÜK M YÖNTEMİ

Büyük M yöntemi ile çözüm:

Adım 1. Tüm kısıtları ST değerleri negatif olmayacak şekilde düzenleyiniz

Tüm kısıtların ST değeri pozitifdir

Adım 2. Tüm kısıtları standart biçime çeviriniz

$$z - 2x_1 - 3x_2 = 0$$

$$0.5x_1 + 0.25x_2 + s_1 = 4$$

$$x_1 + 3x_2 + s_2 = 20$$

$$x_1 + x_2 = 10$$

tüm değişkenler > 0

Adım 3. $>$ veya $=$ kısıtlara ai yapay değişkenini ekleyiniz

$$z - 2x_1 - 3x_2 = 0 \quad R_0$$

$$0.5x_1 + 0.25x_2 + s_1 = 4 \quad R_1$$

$$x_1 + 3x_2 + s_2 + a_2 = 20 \quad R_2$$

$$x_1 + x_2 + a_3 = 10 \quad R_3$$

tüm değişkenler > 0

Adım 4. Amaç fonksiyonuna Mai ekleyiniz (min. sorunu için)

$$\min z = 2x_1 + 3x_2 + Ma_2 + Ma_3$$

Sıfırıncı satır (R0) aşağıdaki gibi olacaktır:

$$z - 2x_1 - 3x_2 - Ma_2 - Ma_3 = 0$$

Adım 5. Yapay değişkenleri R0'dan eleyecek şekilde yeni R0 oluşturunuz

$$\text{Yeni R0} = R_0 + M R_2 + M R_3 \Rightarrow$$

$$z + (2M-2)x_1 + (4M-3)x_2 - Me_2 = 30M \quad \text{Yeni R0}$$

Başlangıç tablosu:

BÜYÜK M YÖNTEMİ

Başlangıç tablosu:

		↓							
Z	x_1	x_2	s_1	e_2	a_2	a_3	ST	TD	Oran
1	$2M-2$	$4M-3$	0	$-M$	0	0	$30M$	$z=30M$	
0	0.5	0.25	1	0	0	0	4	$s_1=4$	16
0	1	3	0	-1	1	0	20	$a_2=20$	$20/3 \Rightarrow$
0	1	1	0	0	0	1	10	$a_3=10$	10

Enk. sorunda, 0. satır katsayısı "en pozitif" olan değişken giren değişkendir!

İlk tablo:

	↓								
Z	x_1	x_2	s_1	e_2	a_2	a_3	ST	TD	Oran
1	$(2M-3)/3$	0	0	$(M-3)/3$	$(3-4M)/3$	0	$20+3.3M$	z	
0	$5/12$	0	1	$1/12$	$-1/12$	0	$7/3$	s_1	$28/5$
0	$1/3$	1	0	$-1/3$	$1/3$	0	$20/3$	x_2	20
0	$2/3$	0	0	$1/3$	$-1/3$	1	$10/3$	a_3	$5 \Rightarrow$

En iyi tablo:

Z	x_1	x_2	s_1	e_2	a_2	a_3	ST	TD
1	0	0	0	$-1/2$	$(1-2M)/2$	$(3-2M)/2$	25	$z=25$
0	0	0	1	$-1/8$	$1/8$	$-5/8$	$1/4$	$s_1=1/4$
0	0	1	0	$-1/2$	$1/2$	$-1/2$	5	$x_2=5$
0	1	0	0	$1/2$	$-1/2$	$3/2$	5	$x_1=5$

BÜYÜK M YÖNTEMİ

Rapor:

Bir şişe Oranj'da, 5 oz. portakal gazozu ve 5 oz. portakal suyu olmalıdır. Bu durumda toplam maliyet 25¢ olacaktır.

Örnek 2. Değiştirilmiş Oranj Meyve Suyu

Bevco sorununda diğer koşullar aynı kalmak kaydıyla 36 mg. C vitamini gerektiği göz önüne alınırsa ilgili DP modeli aşağıdaki gibi oluşturulur.

x_1 ve x_2 bir şişe Oranj'da bulunması gereken portakal gazozu ve portakal suyu miktarı olmak üzere

$$\min z = 2x_1 + 3x_2$$

$$0.5x_1 + 0.25x_2 < 4 \text{ (şeker kısıdı)}$$

$$x_1 + 3x_2 > 36 \text{ (C vit. kısıdı)}$$

$$x_1 + x_2 = 10 \text{ (10 oz'luk şişe kısıdı)}$$

$$x_1, x_2 > 0$$

Büyük&M&yöntemi&ile&çözüm:

BÜYÜK M YÖNTEMİ

Başlangıç tablosu:

Z	x_1	x_2	s_1	e_2	a_2	a_3	ST	TD	Oran
1	$2M-2$	$4M-3$	0	$-M$	0	0	46M	$z=46M$	
0	0.5	0.25	1	0	0	0	4	$s_1=4$	16
0	1	3	0	-1	1	0	36	$a_2=36$	36/3
0	1	1	0	0	0	1	10	$a_3=10$	10 $\Rightarrow$

En iyi tablo:

Z	x_1	x_2	s_1	e_2	a_2	a_3	ST	TD
1	$1-2M$	0	0	$-M$	0	$3-4M$	$30+6M$	$z=30+6M$
0	$1/4$	0	1	0	0	$-1/4$	$3/2$	$s_1=3/2$
0	-2	0	0	-1	1	-3	6	$a_2=6$
0	1	1	0	0	0	1	10	$x_2=10$

Bir yapay değişken (a_2) temel değişken olduğu için orijinal DP olurlu değildir.

Rapor: Belirtilen şartlarda Oranj üretimi yapmak mümkün değildir.

The Big M Method

Example. Minimization

Minimize $Z=2x_1 + 3x_2$

Subject to: $2x_1 + x_2 \geq 4$

$-x_1 + x_2 \leq 1$

$x_1, x_2 \geq 0$.

Minimize $Z=2x_1+ 3x_2 + Ma_1$
 Subject to: $2x_1 + x_2 - e_1 + a_1 = 4$
 $-x_1 + x_2 + s_2 = 1$
 $x_1, x_2, a_1, s_1, s_2 \geq 0$.

Minimize $Z-2x_1 -3x_2 - Ma_1 =0$
 Subject to: $2x_1 + x_2 - e_1 + a_1 = 4$
 $-x_1 + x_2 + s_2 = 1$
 $x_1, x_2, a_1, s_1, s_2 \geq 0$.

		Z	x_1	x_2	e_1	s_2	a_1	RHS
R0		1	-2	-3	0	0	-M	0
R1	a_1	0	2	1	-1	0	1	4
R2	s_2	0	-1	1	0	1	0	1

The Big M Method

		Z	x_1	x_2	e_1	s_2	a_1	RHS	
R0		1	-2	-3	0	0	-M	0	
R1	a_1	0	2	1	-1	0	1	4	
R2	s_2	0	-1	1	0	1	0	1	

$$R0' = R0 + R1 \cdot M$$

		Z	x_1	x_2	e_1	s_2	a_1	RHS	MRT
R0		1	$2M-2$	$M-3$	-M	0	0	$4M$	
→ R1	a_1	0	2	1	-1	0	1	4	$4:2=2$
R2	s_2	0	-1	1	0	1	0	1	-

$$R1' = R1/2; \quad R0' = R0 - (2M-2)R1'; \quad R2' = R2 + R1'$$

$$-M - (2M-2)/2 = -1$$

$$2m-2-(2M-2)*1=0 \quad M-3-(2M-2)(1/2)=M-3-M+1=-2 \quad \dots \quad 4M-(2M-2)*2=4M-4M+4=4$$

		Z	x_1	x_2	e_1	s_2	a_1	RHS	MRT
R0'		1	0	-2	-1	0	$1-M$	4	
R1'	x_1	0	1	$1/2$	$-1/2$	0	$1/2$	2	
R2'	s_2	0	0	$3/2$	$-1/2$	1	$1/2$	3	-

Solution: $x_1=2$; $x_2=0$; $s_1=0$; $s_2=3$; $a_1=0$; $Z=4$

The Big M Method

Example. Maximisation

Maximize $Z = 2x_1 + x_2$

subject to $x_1 + x_2 \leq 10$

$-x_1 + x_2 \geq 2$

$x_1, x_2 > 0$

To form an equation out of the first inequality, we introduce a slack variable s_1 , as before, and write $x_1 + x_2 + s_1 = 10$.

Maximize $Z = 2x_1 + x_2 - Ma_1$	Maximize $Z - 2x_1 - x_2 + Ma_1 = 0$
subject to $x_1 + x_2 + s_1 = 10$	subject to $x_1 + x_2 + s_1 = 10$
$-x_1 + x_2 - e_1 + a_1 = 2$	$-x_1 + x_2 - e_1 + a_1 = 2$
$x_1, x_2, s_1, s_2, a_1 > 0$	$x_1, x_2, s_1, s_2, a_1 > 0$

$$R_0 = R_0 - R_2M; \quad -2+M \quad -1-M \quad 0 \quad 0-(-M) \quad M-M \quad 0-2M$$

		Z	x_1	x_2	s_1	e_1	A_1	RHS	MRT
R0		1	-2	-1	0	0	M	0	
R1	s_1	0	1	1	1	0	0	10	
R2	a_1	0	-1	1	0	-1	1	2	

The Big M Method

$$R0=R0-R2M; \quad R0=R0-M \cdot R2; \quad -2 \cdot M \cdot (-1)=M-2 \quad -1 \cdot M \cdot 1=M-1 \quad 0 \quad M \quad 0 \quad 0-2M=-2M$$

		Z	x_1	x_2	s_1	e_1	A_1	RHS	MRT
R0		1	$M-2$	$-M-1$	0	M	0	$-2M$	
R1	s_1	0	1	1	1	0	0	10	$10:1=10$
→ R2	a_1	0	-1	1	0	-1	1	2	$2:1=2$

$$R0'=R0+R2(M+1); \quad R1'=R1-R2'$$

$$M-2+(-1)(M+1)=-3 \quad 0 \quad 0 \quad M+(-1)(M+1)=-1 \quad 0+M+1 \quad -2M+2(M+1)=2$$

		Z	x_1	x_2	s_1	e_1	A_1	RHS	MRT
R0'		1	-3	0	0	-1	$M+1$	2	
→ R1'	s_1	0	2	0	1	1	-1	8	$8:2=4$
R2'	x_2	0	-1	1	0	-1	1	2	-

$$R1''=R1'/2; \quad R0''=R0'+3R1''; \quad R2''=R2'+R1''$$

		Z	x_1	x_2	s_1	e_1	A_1	RHS	MRT
R0''		1	0	0	$3/2$	$1/2$	$M-1/2$	14	
R1''	x_1	0	1	0	$1/2$	$1/2$	$-1/2$	4	
R2''	x_2	0	0	1	$1/2$	$-1/2$	$1/2$	6	

Solution: $x_1=4$; $x_2=6$; $Z=14$

BÜYÜK M YÖNTEMİ

BÜYÜK M YÖNTEMİ